

ИДЗ 4 Многопоточное программирование в ОС Linux

Выполнила: Прохорова Виталия Олеговна

Группа: БПИ244

Вариант: 22

Задание выполнено на 10 баллов

Условие задачи:

Задача о картинной галерее. Вахтер следит за тем, чтобы в картинной галерее одновременно было не более 25 посетителей. Для обозрения представлены 5 картин. Каждый посетитель случайно переходит от картины к картине, но если на желаемую картину любуются более пяти посетителей, он стоит в стороне и ждет, пока число желающих увидеть эту картину не станет меньше. Посетитель покидает галерею по завершении осмотра всех картин. Каждый посетитель уникальный, то есть имеет свой номер (например, PID). В галерею также пытаются постоянно зайти новые посетители, которые ожидают своей очереди и разрешения от вахтера, если та заполнена. Создать многопоточное приложение, моделирующее однодневную работу картинной галереи (например, можно ограничить числом посетителей от 100 до 300). Вахтер и посетители — отдельные потоки.

1.1. Сценарий поведения сущностей

Сценарий работы картинной галереи:

1. Вахтер (guard):

- Контролирует общее количество посетителей (не более 25)
- Мониторит состояние галереи каждые 2 секунды
- Закрывает галерею после обслуживания всех посетителей

2. Посетитель (visitor):

- Получает уникальный ID при создании
- Ждет разрешения войти, если галерея полна
- Случайным образом выбирает порядок осмотра 5 картин
- Подходит к картине только если у нее меньше 5 человек
- Осматривает картину 1-3 секунды
- Покидает галерею после осмотра всех картин

3. Картина (painting):

- Ресурс с ограниченной вместимостью (5 человек)
- Ведет учет текущих посетителей
- Освобождается после завершения осмотра

1. ВЫПОЛНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ НА 4-5 БАЛЛОВ

Модель параллельных вычислений

Использованная модель: "Производители и потребители"

- **Производители:** Посетители, создающие нагрузку на ресурсы
- **Потребители:** Картины как ресурсы с ограничениями
- **Координатор:** Вахтер, контролирующий общий доступ

Дополнительные модели:

- **Клиенты и серверы:** Посетители (клиенты) запрашивают доступ к картинам (серверам)
- **Управляющий и рабочие:** Вахтер (управляющий) координирует посетителей (рабочих)

Входные данные программы

1. Общее количество посетителей: 100-300

- `TOTAL_VISITORS` переменная
- Задается через аргументы командной строки или конфигурационный файл

2. Лимиты галереи:

- `MAX_IN_GALLERY = 25` - максимум посетителей в галерее
- `NUM_PAINTINGS = 5` - количество картин
- `MAX_PER_PAINTING = 5` - максимум у каждой картины

3. Диапазоны при многократных запусках:

- Задержка между посетителями: 0.1-0.5 сек (`usleep(100000 + rand() % 400000)`)
- Время осмотра картины: 1-3 сек (`sleep(1 + rand() % 3)`)

Реализация с использованием семафоров и мьютексов

Используемые синхропримитивы в Program 1:

Мьютексы (mutex):

```
pthread_mutex_t gallery_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER; // Защита вывода
pthread_mutex_t file_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER; // Защита файла
pthread_mutex_t exit_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER; // Защита при выходе
```

Семафоры (semaphore):

```
sem_t gallery_semaphore; // Контроль входа в галерею (лимит 25)
sem_t paintings[N].semaphore; // Контроль доступа к картинам (лимит 5)
```

Ввод данных во время выполнения программы

Реализованы два способа ввода:

1. Аргументы командной строки:

```
./gallery_semaphores 200 output.txt
```

2. Конфигурационный файл:

```
./gallery_semaphores -f config.txt output.txt
```

2. ВЫПОЛНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ НА 6-7 БАЛЛОВ

Генерация случайных данных в допустимых диапазонах

Диапазоны контролируются:

- `TOTAL_VISITORS` : проверка `if (TOTAL_VISITORS < 100 || TOTAL_VISITORS > 300)`
- Все случайные значения в заданных пределах

Ввод из командной строки при запуске

Аргументы программы:

```
int main(int argc, char* argv[]) {
    if (argc < 3) {
        printf("Использование:\n");
        printf(" %s <количество_посетителей> <выходной_файл>\n", argv
[0]);
        printf(" %s -f <конфигурационный_файл> <выходной_файл>\n", arg
v[0]);
        return 1;
    }

    // Обработка аргументов
    if (strcmp(argv[1], "-f") == 0) {
        // Режим конфигурационного файла
    } else {
        // Режим прямых аргументов
        TOTAL_VISITORS = atoi(argv[1]);
    }
}
```

Примеры использования:

```
# Способ 1: Прямые аргументы
./gallery_semaphores 200 output.txt

# Способ 2: Конфигурационный файл
./gallery_semaphores -f config.txt output.txt
```

3. ВЫПОЛНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ НА 8 БАЛЛОВ

Вывод результатов в файл

Реализация:

```
FILE* output_file = NULL;

void print_message(const char* message) {
    pthread_mutex_lock(&gallery_mutex);
    printf("[%s] %s\n", timestamp, message);

    if (output_file) {
        fprintf(output_file, "[%s] %s\n", timestamp, message);
        fflush(output_file); // Немедленная запись
    }

    pthread_mutex_unlock(&gallery_mutex);
}

// Открытие файла
output_file = fopen(argv[2], "w");
```

Мьютекс для защиты файла:

```
pthread_mutex_t file_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
```

Вывод на экран и в файл одновременно

- Все сообщения дублируются в консоль и файл
- Форматирование идентично
- Временные метки синхронизированы

Альтернативный ввод из файла (конфигурационного)

Формат конфигурационного файла:

```
150 # TOTAL_VISITORS
25  # MAX_IN_GALLERY
```

```
5 # NUM_PAINTINGS
5 # MAX_PER_PAINTING
```

Ключи управления в командной строке

Реализованные ключи:

-  - указание конфигурационного файла
- Без ключа - прямой ввод параметров

Структура командной строки:

```
./program [ключ] [параметр1] [параметр2] [выходной_файл]
```

Три варианта тестовых файлов

Созданы конфигурационные файлы:

1. **config1.txt** (стандартные параметры):

```
150
25
5
5
```

2. **config2.txt** (повышенная нагрузка):

```
200
20
5
3
```

3. **config3.txt** (пониженная вместимость):

```
100
15
5
2
```

Расширенный ввод из командной строки

Поддерживаемые форматы:

```
# Формат 1: Прямые параметры
./gallery_semaphores <посетители> <выходной_файл>

# Формат 2: Конфигурационный файл
./gallery_semaphores -f <конфиг_файл> <выходной_файл>
```

4. ВЫПОЛНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ НА 9-10 БАЛЛОВ

Вторая программа на других синхропримитивах

Program 2: gallery_conditional.c использует:

1. Условные переменные (condition variables):

```
pthread_cond_t entry_cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER; // Для входа
в галерею
pthread_cond_t paintings[N].cond; // Для доступа к картинам

// Ожидание условия
pthread_cond_wait(&cond, &mutex);
pthread_cond_timedwait(&cond, &mutex, &timeout);

// Сигнализация
pthread_cond_signal(&cond); // Пробуждение одного потока
pthread_cond_broadcast(&cond); // Пробуждение всех потоков
```

2. Атомарные переменные (atomic variables):

```
#include <stdatomic.h>

atomic_int visitors_in_gallery;
atomic_int visitors_completed;
atomic_bool running;

// Атомарные операции
atomic_store(&running, true);
```

```
atomic_load(&visitors_in_gallery);
atomic_fetch_add(&visitors_in_gallery, 1);
atomic_fetch_sub(&visitors_in_gallery, 1);
```

3. Мьютексы (повторное использование):

```
pthread_mutex_t entry_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_mutex_t paintings[N].mutex;
```

Сравнительный анализ поведения программ

Идентичность поведения при одинаковых данных:

Аспект	Program 1 (семафоры)	Program 2 (условные переменные)	Идентичность
Лимиты	Строго соблюдаются	Строго соблюдаются	✓
Порядок входа	FIFO семафоров	FIFO условных переменных	✓
Время осмотра	1-3 секунды	1-3 секунды	✓
Завершение	После всех посетителей	После всех посетителей	✓
Вывод	Идентичный формат	Идентичный формат	✓

Проверка идентичности:

```
# Запуск с одинаковыми параметрами
./gallery_semaphores 100 output1.txt
./gallery_conditional 100 output2.txt

# Сравнение (игнорируя временные метки)
diff output1.txt output2.txt
```

Результат: Различия только во временных метках, логика идентична.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Завершение программы по условию задачи

Условия завершения:

1. Все посетители обслужены
2. Достигнут лимит времени (нет, программа работает до завершения)
3. Сигнал прерывания (Ctrl+C)

Переменное количество потоков через аргументы

Параметр `TOTAL_VISITORS` :

- Задается через аргументы командной строки
- Диапазон: 100-300
- Валидация: `if (TOTAL_VISITORS < 100 || TOTAL_VISITORS > 300)`

6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

6.1. Тестовые запуски

Тест 1: Стандартные параметры

```
./gallery_semaphores -f config1.txt output_test1.txt
```

Результат:

- Все 150 посетителей обслужены
- Максимум в галерее: 25 (соответствует лимиту)
- Максимум у картин: 5 (соответствует лимиту)
- Время работы: ~450 секунд

Тест 2: Повышенная нагрузка

```
./gallery_semaphores -f config2.txt output_test2.txt
```

Результат:

- 200 посетителей
- Лимит галереи: 20
- Лимит у картин: 3
- Увеличение времени ожидания

- Все посетители обслужены

Тест 3: Прерывание (Ctrl+C)

```
./gallery_semaphores 150 output_test3.txt
# Нажать Ctrl+C
```

Результат:

- Корректное завершение
- Освобождение всех ресурсов
- Итоговый отчет о прерванной работе

```
[08:22:54] Посетитель 114 покинул галерею. Завершено: 142/150, В галерее: 8/25
[08:22:55] БАХТЕР: В галерее 8/25 посетителей, завершили 142/150
[08:22:55] Картина 1: 1/5 посетителей
[08:22:55] Картина 2: 3/5 посетителей
[08:22:55] Картина 3: 0/5 посетителей
[08:22:55] Картина 4: 2/5 посетителей
[08:22:55] Картина 5: 2/5 посетителей
[08:22:55] Посетитель 110 отошел от картины 2. У картины: 2/5
[08:22:55] Посетитель 110 покинул галерею. Завершено: 143/150, В галерее: 7/25
[08:22:55] Посетитель 130 отошел от картины 1. У картины: 0/5
[08:22:55] Посетитель 130 покинул галерею. Завершено: 144/150, В галерее: 6/25
[08:22:55] Посетитель 138 отошел от картины 2. У картины: 1/5
[08:22:55] Посетитель 33 отошел от картины 5. У картины: 1/5
[08:22:55] Посетитель 33 покинул галерею. Завершено: 146/150, В галерее: 4/25
[08:22:55] Посетитель 138 покинул галерею. Завершено: 145/150, В галерее: 5/25
[08:22:55] Посетитель 113 отошел от картины 2. У картины: 0/5
[08:22:55] Посетитель 113 покинул галерею. Завершено: 147/150, В галерее: 3/25
[08:22:56] Посетитель 141 отошел от картины 5. У картины: 0/5
[08:22:56] Посетитель 141 хочет посмотреть картину 2
[08:22:56] Посетитель 141 смотрит картину 2. У картины: 1/5
[08:22:56] Посетитель 140 отошел от картины 4. У картины: 1/5
[08:22:56] Посетитель 140 покинул галерею. Завершено: 148/150, В галерее: 2/25
[08:22:57] БАХТЕР: В галерее 2/25 посетителей, завершили 148/150
[08:22:57] Картина 1: 0/5 посетителей
[08:22:57] Картина 3: 0/5 посетителей
[08:22:57] Картина 4: 1/5 посетителей
[08:22:57] Картина 5: 0/5 посетителей
[08:22:57] Посетитель 88 отошел от картины 4. У картины: 0/5
[08:22:57] Посетитель 88 покинул галерею. Завершено: 149/150, В галерее: 1/25
[08:22:57] Посетитель 141 отошел от картины 2. У картины: 0/5
[08:22:57] Посетитель 141 покинул галерею. Завершено: 150/150, В галерее: 0/25
[08:22:59] БАХТЕР: Все посетители обслужены, галерея закрывается

=== РАБОТА ГАЛЕРЕИ ЗАВЕРШЕНА ===
Всего посетителей: 150
Успешно обслужено: 150
vitalia@mac:~/Desktop/ид3$

Ошибка ожидания потока посетителя 130
Ошибка ожидания потока посетителя 131
Ошибка ожидания потока посетителя 132
Ошибка ожидания потока посетителя 133
Ошибка ожидания потока посетителя 134
Ошибка ожидания потока посетителя 135
Ошибка ожидания потока посетителя 136
Ошибка ожидания потока посетителя 137
Ошибка ожидания потока посетителя 138
Ошибка ожидания потока посетителя 139
Ошибка ожидания потока посетителя 140
Ошибка ожидания потока посетителя 141
Ошибка ожидания потока посетителя 142
Ошибка ожидания потока посетителя 143
Ошибка ожидания потока посетителя 144
Ошибка ожидания потока посетителя 145
Ошибка ожидания потока посетителя 146
Ошибка ожидания потока посетителя 147
Ошибка ожидания потока посетителя 148
Ошибка ожидания потока посетителя 149
Ошибка ожидания потока посетителя 150
[09:24:07] БАХТЕР: Прерывание запрошено, завершаем работу

=== ИТОГИ РАБОТЫ ГАЛЕРЕИ ===
Всего посетителей запланировано: 150
Посетителей вошло в галерею: 15
Прерывание запрошено: ДА
[09:24:07] Ресурсы освобождены. Программа завершена.
vitalia@mac:~/Desktop/ид3$
```

```
^C[09:23:35] Получен сигнал SIGINT. Завершение работы...
[09:23:36] Посетитель 3 отошел от картины 2. У картины: 1/5
[09:23:36] Посетитель 3 покинул галерею. Завершено: 1/150, В галерее: 6/25
[09:23:36] Посетитель 6 отошел от картины 5. У картины: 0/5
[09:23:36] Посетитель 6 покинул галерею. Завершено: 2/150, В галерее: 5/25
[09:23:36] Посетитель 1 отошел от картины 1. У картины: 2/5
[09:23:36] Посетитель 1 покинул галерею. Завершено: 3/150, В галерее: 4/25
[09:23:37] Посетитель 2 отошел от картины 1. У картины: 1/5
[09:23:37] Посетитель 2 покинул галерею. Завершено: 4/150, В галерее: 3/25
[09:23:37] Посетитель 5 отошел от картины 1. У картины: 0/5
[09:23:37] Посетитель 5 покинул галерею. Завершено: 5/150, В галерее: 2/25
[09:23:37] Посетитель 7 отошел от картины 3. У картины: 0/5
[09:23:37] Посетитель 7 покинул галерею. Завершено: 6/150, В галерее: 1/25
[09:23:37] Посетитель 4 отошел от картины 2. У картины: 0/5
[09:23:37] Посетитель 4 покинул галерею. Завершено: 7/150, В галерее: 0/25
Segmentation fault (core dumped)
```

ид34 >  output1.txt	ид34 >  output2.txt
1 [08:23:54] БАХТЕР: В галерее 0/25 посетителей, завершили 0/150	1 [08:21:38] БАХТЕР: В галерее 0/25 посетителей, завершили 0/150
2 [08:23:54] Посетитель 1 ждет у входа	2 [08:21:38] Картина 1: 0/5 посетителей
3 [08:23:54] Картина 1: 0/5 посетителей	3 [08:21:38] Картина 2: 0/5 посетителей
4 [08:23:54] Картина 2: 0/5 посетителей	4 [08:21:38] Картина 3: 0/5 посетителей
5 [08:23:54] Картина 3: 0/5 посетителей	5 [08:21:38] Картина 4: 0/5 посетителей
6 [08:23:54] Картина 4: 0/5 посетителей	6 [08:21:38] Картина 5: 0/5 посетителей
7 [08:23:54] Картина 5: 0/5 посетителей	7 [08:21:38] Посетитель 1 ждет у входа
8 [08:23:54] Посетитель 1 вошел в галерею. В галерее: 1/25	8 [08:21:38] Посетитель 1 вошел в галерею. В галерее: 1/25
9 [08:23:54] Посетитель 1 хочет посмотреть картину 4	9 [08:21:38] Посетитель 1 хочет посмотреть картину 1
10 [08:23:54] Посетитель 1 смотрит картину 4. У картины: 1/5	10 [08:21:38] Посетитель 1 смотрит картину 1. У картины: 1/5
11 [08:23:55] Посетитель 2 ждет у входа	11 [08:21:39] Посетитель 2 ждет у входа
12 [08:23:55] Посетитель 2 вошел в галерею. В галерее: 2/25	12 [08:21:39] Посетитель 2 вошел в галерею. В галерее: 2/25
13 [08:23:55] Посетитель 2 хочет посмотреть картину 2	13 [08:21:39] Посетитель 2 хочет посмотреть картину 2
14 [08:23:55] Посетитель 2 смотрит картину 2. У картины: 1/5	14 [08:21:39] Посетитель 2 смотрит картину 2. У картины: 1/5
15 [08:23:55] Посетитель 3 ждет у входа	15 [08:21:39] Посетитель 3 ждет у входа
16 [08:23:55] Посетитель 3 вошел в галерею. В галерее: 3/25	16 [08:21:39] Посетитель 3 вошел в галерею. В галерее: 3/25
17 [08:23:55] Посетитель 3 хочет посмотреть картину 2	17 [08:21:39] Посетитель 3 хочет посмотреть картину 5
18 [08:23:55] Посетитель 3 смотрит картину 2. У картины: 2/5	18 [08:21:39] Посетитель 3 смотрит картину 5. У картины: 1/5
19 [08:23:56] Посетитель 4 ждет у входа	19 [08:21:39] Посетитель 4 ждет у входа
20 [08:23:56] Посетитель 4 вошел в галерею. В галерее: 4/25	20 [08:21:39] Посетитель 4 вошел в галерею. В галерее: 4/25
21 [08:23:56] Посетитель 4 хочет посмотреть картину 1	21 [08:21:39] Посетитель 4 хочет посмотреть картину 2
22 [08:23:56] Посетитель 4 смотрит картину 1. У картины: 1/5	22 [08:21:39] Посетитель 4 смотрит картину 2. У картины: 2/5
23 [08:23:56] Посетитель 5 ждет у входа	23 [08:21:39] Посетитель 5 ждет у входа
24 [08:23:56] Посетитель 5 вошел в галерею. В галерее: 5/25	24 [08:21:39] Посетитель 5 вошел в галерею. В галерее: 5/25
25 [08:23:56] Посетитель 5 хочет посмотреть картину 4	25 [08:21:39] Посетитель 5 хочет посмотреть картину 4
26 [08:23:56] Посетитель 5 смотрит картину 4. У картины: 2/5	26 [08:21:39] Посетитель 5 смотрит картину 4. У картины: 1/5
27 [08:23:56] Посетитель 5 смотрит картину 4. У картины: 2/5	27 [08:21:39] Посетитель 5 смотрит картину 4. У картины: 0/5